

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

AUTOMATION WEEK 6 2023

Teknologi



**Surabaya Smart Solutions for Sustainability
(Revolutionizing Urban Living with IoT Innovation for Air
Quality, Heat Mitigation, and Pollution Management)**

Tim Pengusul :

M.NIKO NUR CAHYONO

DAVID NARISMA YUDHA

SMKN 1 NGLEGOK

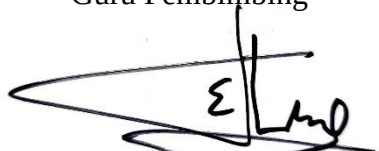
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : Surabaya Smart Solutions for Sustainability
(Revolutionizing, Urban Living With IoT
Innovation for Air Quality Index, Heat Mitigation,
and Pollution Management)
2. Ketua tim
 - a) Nama Lengkap : M.Niko Nur Cahyono
 - b) NISN : 0046878171
 - c) Alamat Sekolah : Jalan Penataran No.1 Nglegok Blitar
 - d) Alamat Rumah : Pojok Rt. 2 Rw. 2 Kec.Garum
 - e) No.telephone/HP : 0858-5973-4296
 - f) Email : mnikonurcahyono50@gmail.com
3. Anggota
 - a) Nama Lengkap : David Narisma Yudha
 - b) NISN : 0058932317
 - c) Alamat Sekolah : Jalan Penataran No.1 Nglegok Blitar
 - d) Alamat Rumah : Dsn karanganyar timur Rt/3 rw/14 ds.Modangan
 - e) No.telephone/HP : 0855-4610-9496
 - f) Email : davidnarismayudha08.9a@gmail.com
4. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Elga Aris Prastyo, S.Pd., S.E
 - b) NIP :
 - c) Alamat Sekolah : Jalan Penataran No.1 Nglegok Blitar
 - d) Alamat Rumah : Jalan Cisanggiri, No.16, Kota Blitar. 66115.
 - e) No.telephone/HP : 0857-1922-1993
 - f) Email : elgaarisprastyo@gmail.com

Mengetahui
Guru Pembimbing



Elga Aris Prastyo, S.Pd., S.E
NIP.

Blitar, 6 November 2023
Ketua Tim



M.Niko Nur Cahyono
NISN. 0046878171

Mengetahui
Kepala Sekolah



Drs. Yulianto, M.Pd
NIP. 1964.715 199003 1 014

LEMBAR PERYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Niko Nur Cahyono
Tempat / tanggal lahir : Blitar, 12 Januari 2004
NISN : 0046878171
Asal Sekolah : SMKN 1 Nglegok

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul: *Surabaya's Smart Solutions for Sustainability (Revolutionizing Urban Living with IoT Innovation for Air Quality, Heat Mitigation, and Pollution Management)* Yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar benarnya.

Menyetujui,
Guru pembimbing



Elga Aris Prastyo, S.Pd., S.E
NIP.

Blitar, 6 November 2023
Ketua Tim



M.Niko Nur Cahyono
NISN. 0046878171

SURABAYA SMART SOLUTIONS FOR SUSTAINABILITY (REVOLUTIONIZING URBAN LIVING WITH IoT INNOVATION FOR AIR QUALITY, HEAT MITIGATION, AND POLLUTION MANAGEMENT)

M. Niko Nur Cahyono¹ David Narisma Yudha²
SMKN 1 Nglegok, Jalan Penataran No.1 Nglegok Blitar, Email :
mnikonurcahyono50@gmail.com

ABSTRAK

Kota Surabaya, sebagai pusat pertumbuhan dan ibukota provinsi Jawa Timur, menghadapi berbagai tantangan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Isu perubahan iklim global, peningkatan pencemaran udara, serta urbanisasi yang cepat menjadi permasalahan yang signifikan dan berdampak pada kualitas hidup penduduknya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, Surabaya telah mengembangkan solusi inovatif dengan memanfaatkan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan. Dalam upaya menjadi pelopor dalam pembangunan berkelanjutan, kami mengusung konsep "Surabaya Smart Solutions for Sustainability." Inti dari konsep ini adalah penerapan Internet of Things (IoT) yang terintegrasi, yang membawa perubahan besar dalam hal kualitas udara, mitigasi panas, dan manajemen polusi. Untuk meningkatkan kualitas udara, kami melibatkan jaringan sensor IoT yang memantau kualitas udara secara real-time. Hal ini memungkinkan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi perubahan tiba-tiba dalam polusi udara dan memberikan informasi langsung kepada masyarakat. Ketika berbicara tentang mengatasi masalah panas yang biasa dialami oleh kota-kota metropolitan, kami mengadopsi solusi berbasis IoT yang efisien dalam mengurangi Urban Heat Island (UHI). Melalui metode ini, dapat muncul solusi yang tepat termasuk penyiraman jalan, penanaman vegetasi di kota, dan sistem pendinginan otomatis, lingkungan yang lebih nyaman dan sejuk dapat diciptakan bagi warga kota. Manajemen polusi udara yang efektif memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, kami telah mengembangkan sistem prediksi polusi yang canggih, yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah preventif dan memberikan panduan kepada masyarakat mengenai kapan sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan. Diharapkan keberhasilan inisiatif ini menjadi inspirasi bagi kota-kota di seluruh dunia yang berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi dan kebijakan berkelanjutan.

Kata Kunci : Teknologi otomatisasi, Kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), Kualitas udara, Mitigasi panas, Manajemen polusi.

DAFTAR ISI

JUDUL PROPOSAL KARYA TULIS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat yang Ingin Dicapai.....	4
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	5
2.1 <i>Internet Of Things (IoT)</i>	5
2.2 <i>Enhancing Air Quality</i>	5
2.3 <i>Heat Mitigating</i>	6
2.4 <i>Pollution Management</i>	7
2.5 <i>Machine Learning</i> dengan Metode Regresi Linier	8
2.6 Penelitian Terdahulu.....	8
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	10
3.1. Perancangan Sistem.....	10
3.1.1 <i>Road Map</i> Penelitian.....	10
3.1.2 <i>Research Flowchart</i>	11
3.1.3 Perancangan Perangkat dan Blok Diagram.....	13
3.1.4 <i>Schematics Diagram</i>	14
3.1.5 <i>View 3D PCB</i>	14
3.1.6 Rancangan <i>Prototype</i>	16
3.1.7 Desain UI/UX Website.....	16
3.2 Pengujian Sistem.....	17
3.2.1 Pengujian Sensor yang digunakan.....	17
3.2.2 Pengujian Seluruh Sistem.....	17

BAB 4 PEMBAHASAN.....	18
4.1 Pengumpulan Data.....	18
4.1.1 Kualitas Udara.....	18
4.2 Interpretasi Hasil.....	19
BAB 5 KESIMPULAN.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
DAFTAR PUSTAKA GAMBAR.....	23
LAMPIRAN.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Data AQI di Wilayah Surabaya	1
Gambar 1.2. Peta Urban Heat Island di Wilayah Surabaya 2002.....	2
Gambar 1.3. Peta Urban Heat Island di Wilayah Surabaya 2014.....	2
Gambar 1.4. Peta Urban Heat Island di Wilayah Surabaya 2019.....	3
Gambar 2.1. <i>Five layer IoT Architecture</i>	5
Gambar 2.2. <i>Air Quality Index Chart With Corresponding PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>	6
Gambar 2.3 <i>Illustration Urban Heat Islands</i>	6
Gambar 2.4. Sumber Polusi dan Dampak Polusi Udara.....	7
Gambar 3.1. <i>Road map</i> Penelitian.....	10
Gambar 3.2. <i>Research Flowchart</i> Bagian 1.....	12
Gambar 3.3. Blok Diagram.....	13
Gambar 3.4. <i>Schematics Diagram</i>	14
Gambar 3.5. <i>3D view Top Layer</i>	15
Gambar 3.6. <i>3D view Bottom Layer</i>	15
Gambar 3.7. <i>Desain Box 4S 1.0</i>	16
Gambar 3.8. <i>Design UI/UX Website 4S 1.0</i>	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Statistik Suhu Permukaan Wilayah Surabaya.....	3
---	---

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surabaya, sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan di Jawa Timur, menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin mendesak. Pertumbuhan penduduk yang pesat, tingginya urbanisasi dan industrialisasi telah menciptakan permasalahan kualitas udara yang buruk serta lonjakan suhu dan tingkat polusi yang tinggi yang memerlukan solusi segera.

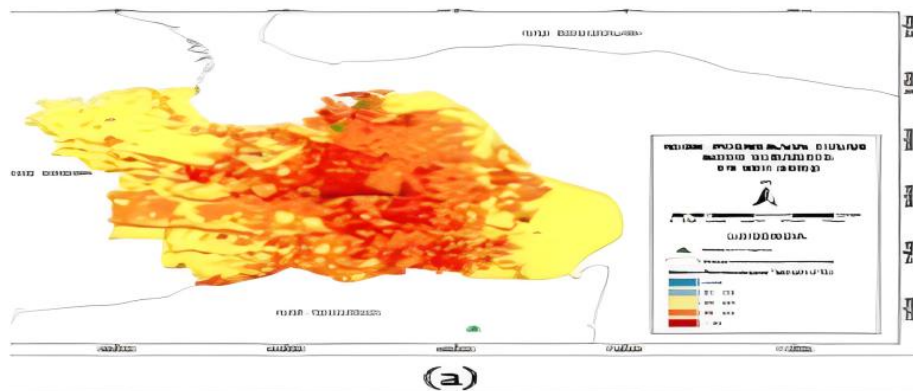
Surabaya mengalami masalah polusi udara yang signifikan, menurut Iqair (2023) kualitas udara (AQI) mencapai 160 pada 02 November 2023, suhu 27°C hingga 34°C. Kota ini menempati peringkat keempat dalam hal polusi udara di Indonesia, disebabkan oleh emisi kendaraan, pertumbuhan industri, dan pembangunan yang pesat. Dampaknya termasuk peningkatan penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan, merugikan kualitas hidup penduduk.



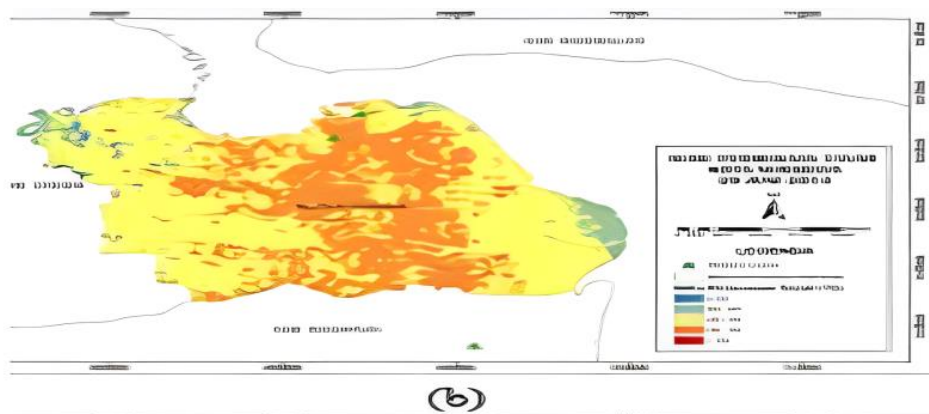
Gambar 1.1. Grafik Data AQI di Wilayah Surabaya (iqair, 2023)

Selain permasalahan polusi udara yang semakin meningkat, urbanisasi dan tingginya aktivitas manusia di wilayah Surabaya, membuat fenomena *urban heat island* (UHI) juga turut terjadi. UHI merupakan istilah yang mengacu pada suatu kondisi dimana suhu udara di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di sekitar perdesaan.

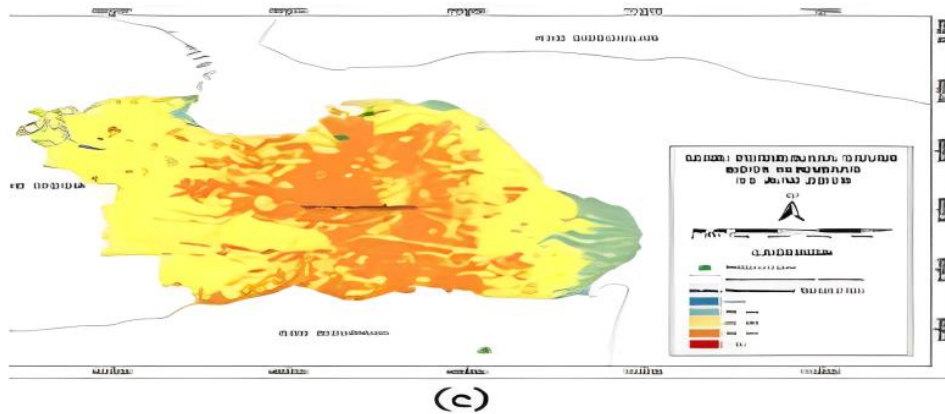
Berdasarkan data jurnal teknis ITS (Pratiwi & Jaelan, 2021), analisis *urban heat island* (UHI) kota Surabaya menggunakan citra Landsat 7 dan 8 pada tahun 2002, 2014 dan 2019. Menunjukkan bahwa rata-rata suhu permukaan kota Surabaya pada tahun 2002 adalah sekitar 29.094°C. Kemudian pada tahun 2014 adalah sekitar 26.889°C dan pada tanggal 11 Juni 2019 adalah sekitar 27.130°C. Untuk mengetahui dampak zona UHI, metode yang digunakan adalah metode *Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa luas wilayah yang terkena dampak UHI mengalami penurunan dengan luas wilayah yang berkurang masing-masing sebesar 2.027 km² dan 31.168 km². Wilayah yang terkena UHI cenderung berada di tengah atau pusat kota Surabaya. Fenomena UHI meningkatkan suhu di perkotaan dibandingkan di pedesaan sekitarnya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan.



Gambar 1.2. Peta *Urban Heat Island* di Wilayah Surabaya 2002 (Pratiwi & Jaelan, 2021)



Gambar 1.3. Peta *Urban Heat Island* di Wilayah Surabaya 2014 (Pratiwi & Jaelan, 2021)



Gambar 1.4. Peta *Urban Heat Island* di Wilayah Surabaya 2019 (Pratiwi & Jaelan, 2021)

Tabel 1.1. Statistik Suhu Permukaan Wilayah Surabaya 2002, 2014, 2019

Statistik Peta Suhu Permukaan Tanah				
Tanggal	Min.	Maks.	Rata-rata	Standar Deviasi
19 Mei 2002	13,774°C	36,996°C	29,094°C	2,431°C
29 Juni 2014	17,675°C	31,213°C	26,889°C	1,817°C
11 Juni 2019	21,142°C	31,913°C	27,130°C	1,712°C

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan solusi inovatif, Surabaya *Smart Sustainability Solution* yang memanfaatkan IoT untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di wilayah Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, Surabaya *Smart Solutions for Sustainability (Revolutionizing Urban Living with IoT Innovation for Air Quality, Heat Mitigation, and Pollution Management)*, atau disingkat sebagai 4S, bertujuan untuk mengatasi sejumlah masalah yang mempengaruhi wilayah Surabaya. Rumusan masalah yang lebih jelas adalah sebagai berikut:

1. Masalah Kualitas Udara: Bagaimana mengatasi polusi udara di Surabaya untuk melindungi kesehatan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup?

2. Dampak Kesehatan: Bagaimana mengurangi dampak polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup, dengan data kualitas udara sebagai pedoman?
3. Kerugian Ekonomi: Bagaimana mengurangi kerugian ekonomi akibat polusi udara dan mendukung solusi berkelanjutan?
4. Pemulihan Udara Sejuk: Bagaimana mengembalikan udara sejuk di Surabaya dengan mengatasi lonjakan suhu ekstrem?

1.3 Tujuan dan Manfaat yang ingin Dicapai

Tujuan utama dari Surabaya *Smart Solutions for Sustainability (Revolutionizing Urban Living with IoT Innovation for Air Quality, Heat Mitigation, and Pollution Management)* adalah untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah kualitas udara di Surabaya, yang membahayakan kesehatan dan menurunkan kualitas hidup penduduk surabaya. Berikut ini tujuan dan manfaatnya:

1. Peningkatan Kualitas Udara: 4S bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk ditinggali.
2. Dampak Kesehatan yang Lebih Baik: 4S diharapkan mengurangi dampak kesehatan akibat polusi udara, meningkatkan kualitas hidup warga Surabaya.
3. Kerugian Ekonomi: 4S diharapkan mengurangi kerugian ekonomi akibat polusi udara melalui solusi berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
4. Pemulihan Udara Sejuk: Produk ini bertujuan mengembalikan udara sejuk dengan mengatasi lonjakan suhu ekstrem, menciptakan lingkungan lebih nyaman dan berkelanjutan.

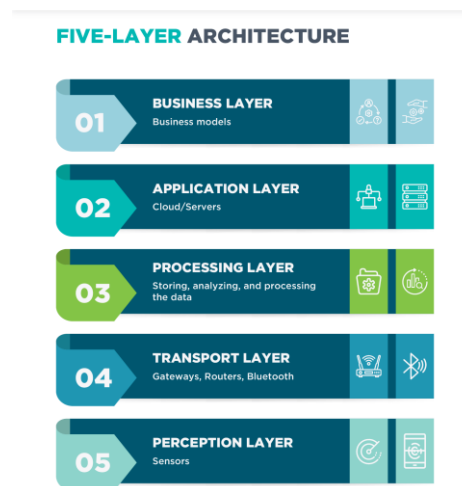
BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 *Internet Of Things (IoT)*

Menurut Efendi (2018) *Internet of Things (IoT)* adalah konsep yang memanfaatkan konektivitas internet untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik dengan sensor dan aktuator, memungkinkan pengumpulan data dan pengelolaan otomatis, sehingga mesin dapat berkolaborasi dan bertindak berdasarkan informasi baru yang diperoleh secara mandiri.

IoT bekerja melalui pemrograman yang memungkinkan mesin berinteraksi secara otomatis melalui jaringan internet, tanpa campur tangan manusia dan tanpa memandang jarak. Manusia berperan sebagai pengatur dan pengawas, sementara penghubung antar mesin adalah internet. Arsitektur IoT secara umum terdiri dari 5 lapisan.



Gambar 2.1. *Five layer IoT Architecture* (Itsekson, 2022)

2.2 *Enhancing Air Quality*

Enhancing Air Quality bertujuan meningkatkan kualitas udara secara keseluruhan dengan mengukur *Air Quality Index (AQI)*, yang berkisar dari 0 hingga lebih dari 300. Semakin tinggi AQI, semakin buruk kualitas udara dan risiko kesehatan meningkat. Nilai AQI menggambarkan polutan utama, termasuk ozon, PM10, PM2.5, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida (Nafas,

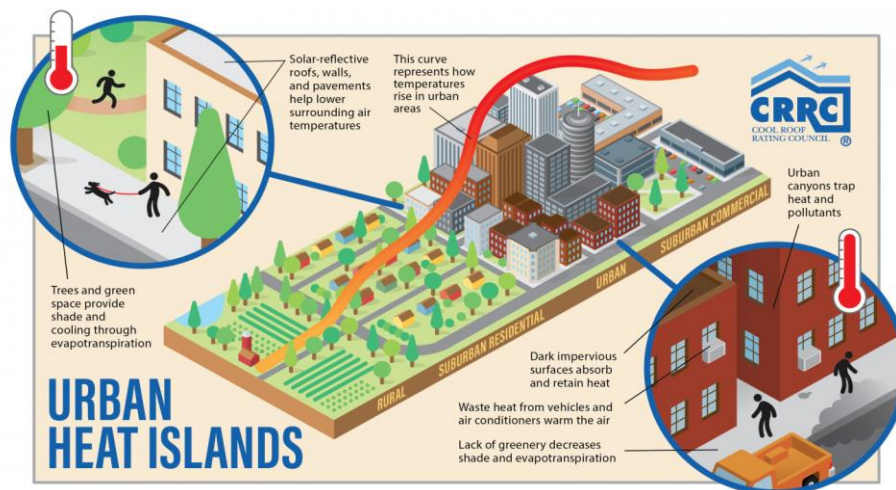
2023). Beberapa negara juga memasukkan visibilitas. Ada enam tingkatan skor AQI yang akan dijelaskan di bawah (Iqair, 2023).

	US AQI Level	PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Health Recommendation (for 24 hour exposure)
	Good 0-50	0-12.0	Air quality is satisfactory and poses little or no risk.
	Moderate 51-100	12.1-35.4	Sensitive individuals should avoid outdoor activity as they may experience respiratory symptoms.
	Unhealthy for Sensitive Groups 101-150	35.5-55.4	General public and sensitive individuals in particular are at risk to experience irritation and respiratory problems.
	Unhealthy 151-200	55.5-150.4	Increased likelihood of adverse effects and aggravation to the heart and lungs among general public.
	Very Unhealthy 201-300	150.5-250.4	General public will be noticeably affected. Sensitive groups should restrict outdoor activities.
	Hazardous 301+	250.5+	General public at high risk of experiencing strong irritations and adverse health effects. Should avoid outdoor activities.

Gambar 2.2. *Air Quality Index Chart With Corresponding PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.* (Nafas, 2023)

2.3 Heat Mitigating

Heat Mitigating merupakan upaya untuk mengurangi kenaikan suhu global. Hal ini melibatkan strategi seperti mengganti atap dan trotoar yang memantulkan sinar matahari, mengubah warna permukaan yang awalnya hitam menjadi warna lain, dan menanam pohon di pinggir jalan untuk melawan panas berlebih di perkotaan. Efek UHI dimanifestasikan oleh perbedaan suhu udara antara kota dan pedesaan sekitarnya (Taleghani, Mohammad et al, 2019).

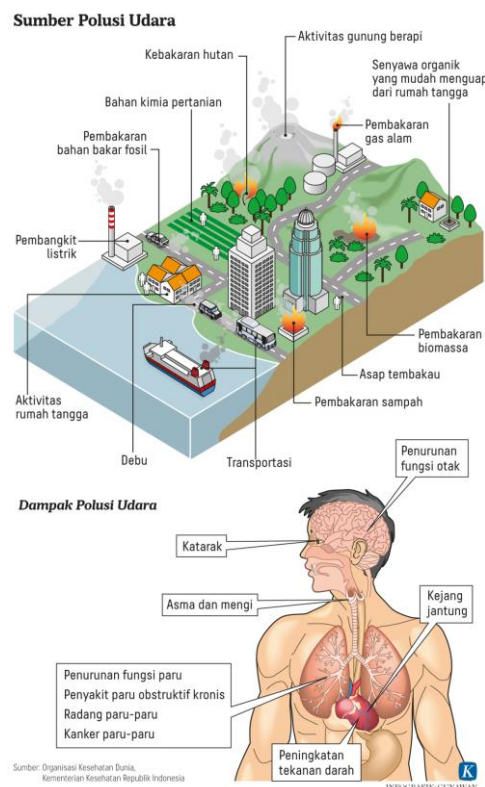


Gambar 2.3 *Illustration Urban Heat Islands* (Coolroofs, 2023)

UHI ini lebih kuat pada malam hari karena material buatan di perkotaan dapat menyerap dan melepaskan panas setelah matahari terbenam. Hal ini terkait dengan sifat fisik permukaan perkotaan, dimana material seperti beton dan aspal memiliki albedo (menyerap radiasi matahari) yang rendah dan kapasitas panas yang tinggi. Perubahan ini mengurangi panas laten dan meningkatkan panas sensibel, sehingga berkontribusi terhadap UHI.

2.4 *Pollution Management*

Pollution Management Strategi pengendalian pencemaran polusi (Epa, 2015) adalah serangkaian langkah yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan memenuhi standar kualitas udara. Polusi berasal dari berbagai sumber, seperti asap knalpot, emisi kendaraan, pabrik, dan aktivitas manusia. Polutan udara ini dapat mempengaruhi kualitas dan kesehatan manusia di berbagai wilayah geografis.



Gambar 2.4. Sumber Polusi dan Dampak Polusi Udara (Wahyudi, 2023)

Untuk meningkatkan kualitas udara, strategi pengendalian harus mencakup tindakan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Peraturan pemerintah pusat melampaui batas wilayah dan persaingan ekonomi. Strategi pengendalian kualitas udara melibatkan beberapa aspek lingkungan, teknis dan ekonomi, dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer, karakteristik polutan serta faktor ekonomi. Langkah-langkah dalam mengembangkan strategi pengendalian polusi udara adalah identifikasi sumber polusi, pengembangan rencana pengendalian, keterlibatan masyarakat, serta program kepatuhan dan penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, strategi pengendalian polusi udara dapat mengatasi masalah polusi udara yang lebih efektif.

2.5 *Machine Learning* dengan Metode Regresi Linier

Machine Learning dengan metode Regresi Linier Adalah Salah satu metode dalam data science yang memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Ini memungkinkan prediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen, berguna dalam memprediksi nilai kontinu seperti harga saham, suhu, atau penjualan produk berdasarkan data historis. Metode regresi linier salah satu teknik *machine learning* yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel target berdasarkan nilai dari beberapa variabel input atau fitur dengan menggunakan model matematis (Ivosights, 2023).

Metode regresi linier ini digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data AQI, UHI dan polusi yang telah dikumpulkan. Keputusan yang diambil menggunakan *machine learning* dengan metode regresi linier yang akan digunakan untuk mengatasi polusi udara di wilayah Surabaya. Pada metode ini digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan dari data AQI, UHI dan polusi dimana nantinya keputusan yang diambil oleh *machine learning* dengan metode regresi linier akan digunakan untuk membantu pemerintah atau dinas terkait dalam menangani polusi udara di wilayah surabaya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Menurut Budiono (2010) indeks kualitas udara, polusi udara di perkotaan semakin meningkat akibat kendaraan dan aktivitas industri. Tingkat pencemaran udara ini dapat diukur dengan menggunakan indeks kualitas udara yang mencakup berbagai parameter, seperti SO₂, NO_x, O₃, dan CO. Indeks ini memberikan tingkat kualitas udara sehingga masyarakat mudah memahami informasi kualitas udara.

Dalam penelitian oleh Surya Atmaja (2010) *Urban heat island* (UHI) mencerminkan perbedaan suhu antara wilayah perkotaan dan lingkungan sekitarnya, yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara desa dan kota. Dalam studi ini, citra Landsat 8 OLI/TIRS dengan sensor termal inframerah pada pita 10 dan 11, serta pita 4 dan 5, digunakan untuk menghitung perkiraan emisivitas permukaan. Pada penelitian juga dilakukan analisis regresi linier sederhana untuk memahami hubungan antara luas wilayah hitung dengan intensitas UHI, yang bertujuan untuk memprediksi pengaruh luas wilayah hitung terhadap UHI. Uji hipotesis juga dilakukan dalam penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi apakah luas perhitungan berpengaruh signifikan terhadap intensitas UHI.

Dalam penelitian oleh Iken (2021) Polusi Udara Indonesia dan Dampaknya Terhadap Usia Harapan Hidup Rata-rata orang Indonesia diperkirakan dapat kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidupnya akibat polusi udara saat ini menurut *Air Quality Life Index* (AQLI), karena kualitas udara tidak memenuhi ambang aman sesuai pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk konsentrasi partikel halus (PM_{2.5}).

Penelitian "Surabaya *Smart Solutions for Sustainability*" berbeda karena mengadopsi pendekatan terintegrasi dengan *Internet of Things* (IoT) untuk memantau AQI, UHI, dan polusi udara secara online. Tujuannya adalah memberikan solusi berkelanjutan terhadap polusi udara di Surabaya, menitikberatkan pada efektivitas jangka panjang dengan komitmen yang kuat. Dengan fokus pada IoT dan solusi berkelanjutan, penelitian ini mencerminkan inovasi penting dalam penanganan polusi udara, menuju lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Surabaya.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Perancangan Sistem

3.1.1 Road Map Penelitian

Road map penelitian adalah rencana atau panduan yang kami gunakan untuk mengatur langkah-langkah dalam melakukan penelitian yang dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 4S 1.0, 4S 2.0, 4S 3.0, dan 4S 4.0. Sehingga kegiatan penelitian ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti dalam satu proses saja.



Gambar 3.1. Road map Penelitian

a) 4S 1.0

Pada tahap ini akan dibuat alat pengukuran berbasis IoT untuk mengukur indeks kualitas udara (AQI), *urban heat island* (UHI) dan tingkat polusi. Langkah-langkah utama meliputi desain diagram blok, diagram sirkuit, desain PCB, pembuatan database untuk menyimpan data, pengembangan kode program (C++, PHP, JavaScript), dan melakukan pengujian serta pengukuran polusi udara.

b) 4S 2.0

Pada tahap ini, akan menganalisis data dari 4S 1.0 yang disimpan dalam database untuk mengambil keputusan yang menggunakan teknologi *machine Learning* dengan regresi linier yang hasilnya akan digunakan untuk mencari solusi polusi udara di Surabaya.

c) 4S 3.0

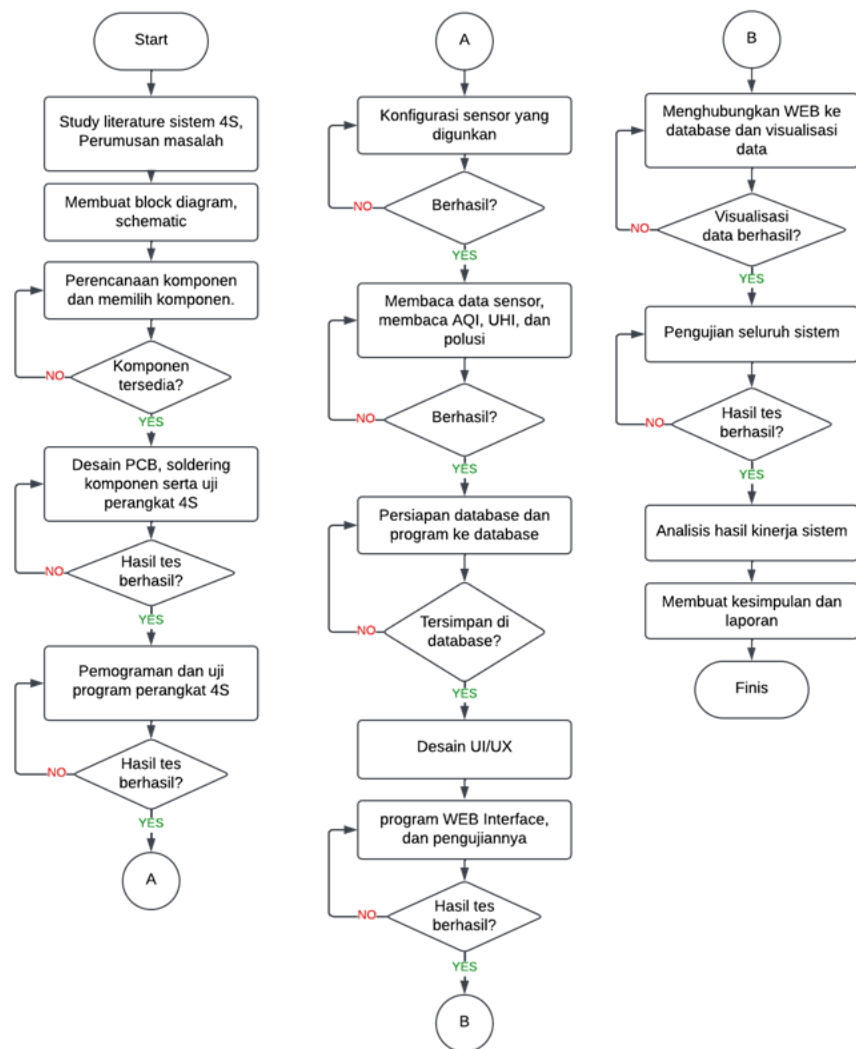
Pada tahap ini akan fokus pada langkah pengembangan solusi yang berkolaborasi dengan pakar terkemuka di bidangnya untuk menghasilkan desain detail yang lebih efektif untuk mengatasi masalah polusi udara di Surabaya.

d) 4S 4.0

Pada tahap ini akan menerapkan solusi yang nyata untuk mengurangi polusi dan UHI di Surabaya, salah satunya dengan mengubah desain trotoar dan atap bangunan dengan mengubah warna bangunan menjadi lebih cerah. Menurut NASA, perubahan tersebut dapat membantu menurunkan suhu udara jika diterapkan dalam skala besar dan dalam jangka waktu yang lama.

3.1.2 Research Flowchart 4S 1.0

Pada penelitian di tahap 4S 1.0 ini akan dimulai dari mencari literatur untuk membangun argumen pada perumusan masalah polusi udara di Surabaya. Lalu akan dilakukan analisis terhadap kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Sehingga dengan jelas bagaimana desain dari sistem tersebut akan bekerja. Setelah itu membuat perencanaan yang jelas tentang bagaimana sistem IoT tersebut akan dibuat dan bagaimana sistem IoT tersebut diteliti.



Gambar 3.2. *Research Flowchart*

Dalam *flowchart* proses tersebut, tahap pertama yang akan dilakukan adalah mencari literature, merumuskan masalah yang akan dipecahkan, membuat blok diagram dimulai dengan menentukan *input*, *mikrokontroller*, dan *output*, lalu dilanjutkan dengan membuat skematik, PCB rangkaian IoT 4S 1.0, selanjutnya melakukan tes uji alat guna mengidentifikasi dan memperbaiki potensi disfungsi yang tidak diinginkan.

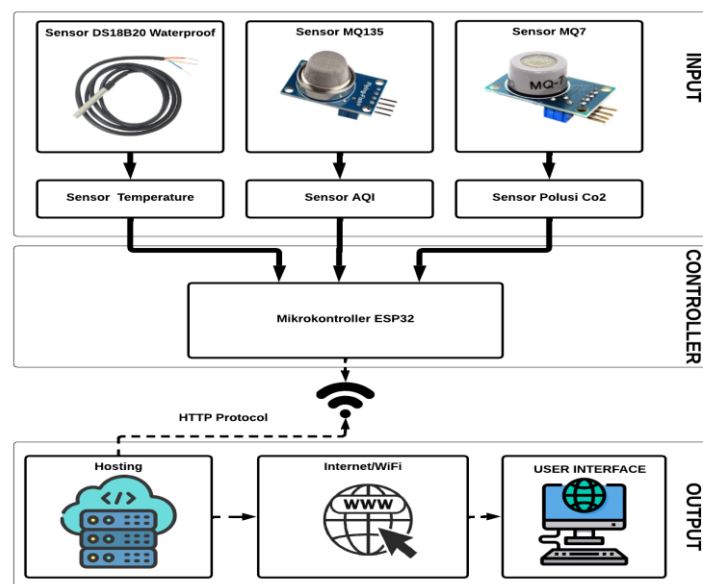
Tahap selanjutnya adalah konfigurasi *Mikrokontroller* untuk membaca sensor dan melakukan pengujian apakah rangkaian IoT sudah dapat bekerja dengan akurat. Jika sudah, *preparing* dan *programming* untuk melakukan proses *store* data ke *database* menggunakan protokol HTTP.

Dengan menggunakan *Security system* SSL agar aman dari serangan *Cyber*. Setelah itu membuat UI/UX Design serta melakukan *programming* untuk merealisasikan *Web Interface* dan melakukan pengujian sistem *Web Interface*.

Berikutnya adalah melakukan koneksi antara database dengan *web interface* agar data yang sudah tersimpan pada di *database* dapat ditampilkan. Lalu dilakukan pengujian secara keseluruhan sistem dan juga pengumpulan data untuk penelitian selanjutnya.

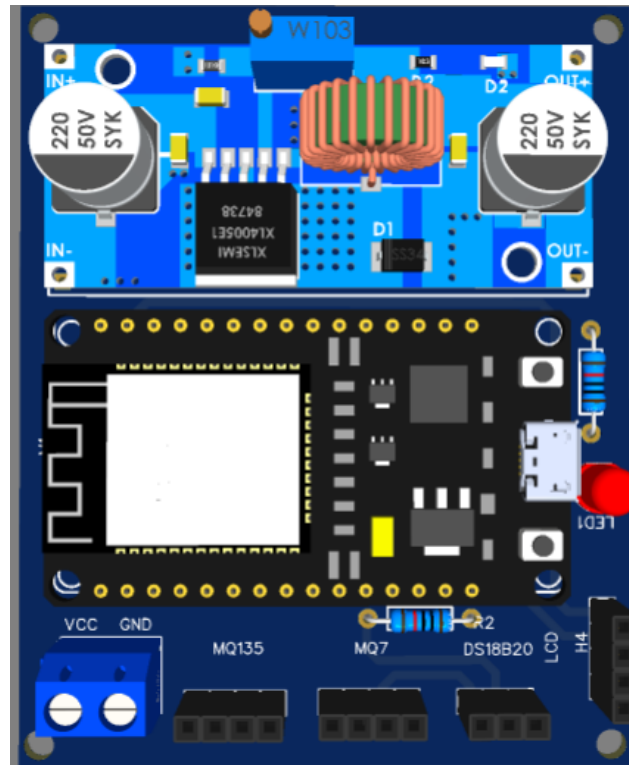
3.1.3 Perancangan Perangkat dan Blok Diagram 4S 1.0

Kami menggunakan *mikrokontroller* ESP32 untuk mengambil data dari sensor polusi udara dan mentransmisikannya secara online melalui protokol HTTP ke sebuah *database*, memungkinkan pemantauan polusi udara secara *real-time* dan analisis jangka panjang yang berharga dalam pengendalian polusi udara di lingkungan.

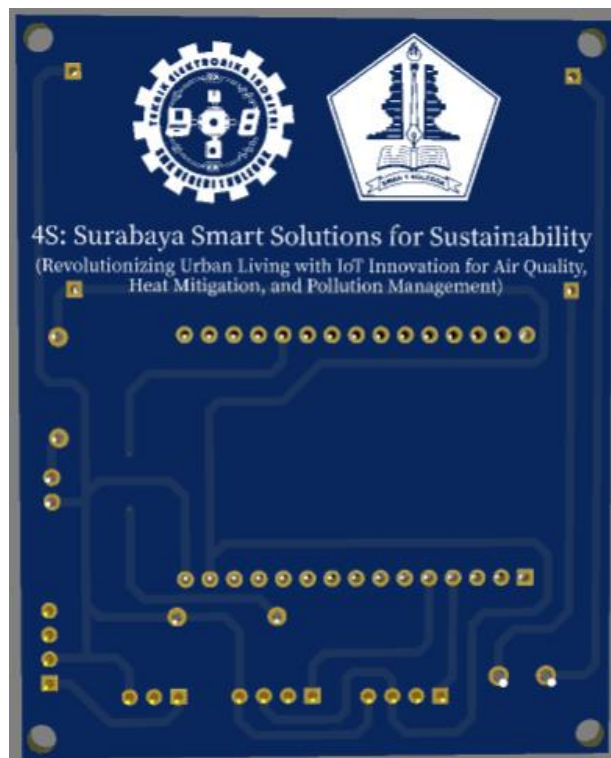


Gambar 3.3. Blok Diagram

Blok diagram ini menggambarkan *mikrokontroller* ESP32 dengan tiga modul sensor: DS18B20 (untuk suhu), MQ135 (untuk AQI), dan MQ7 (untuk CO2). ESP32 membaca data dari ketiga sensor tersebut, kemudian



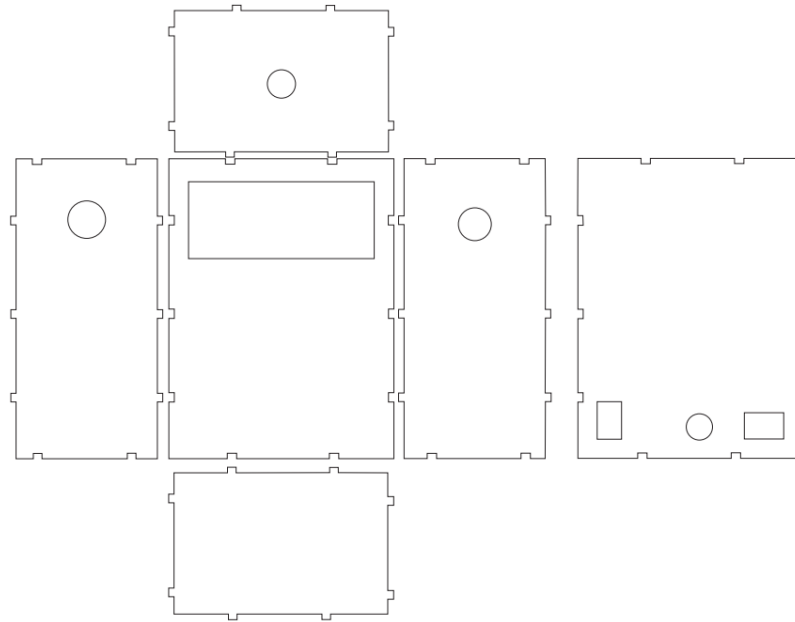
Gambar 3.5 3D view Top Layer



Gambar 3.6 3D view Bottom Layer

3.1.6 Rancangan *Prototype* 4S 1.0

Berikut ini adalah *prototyping* desain akrilik dari alat 4S 1.0 yang telah kami buat.

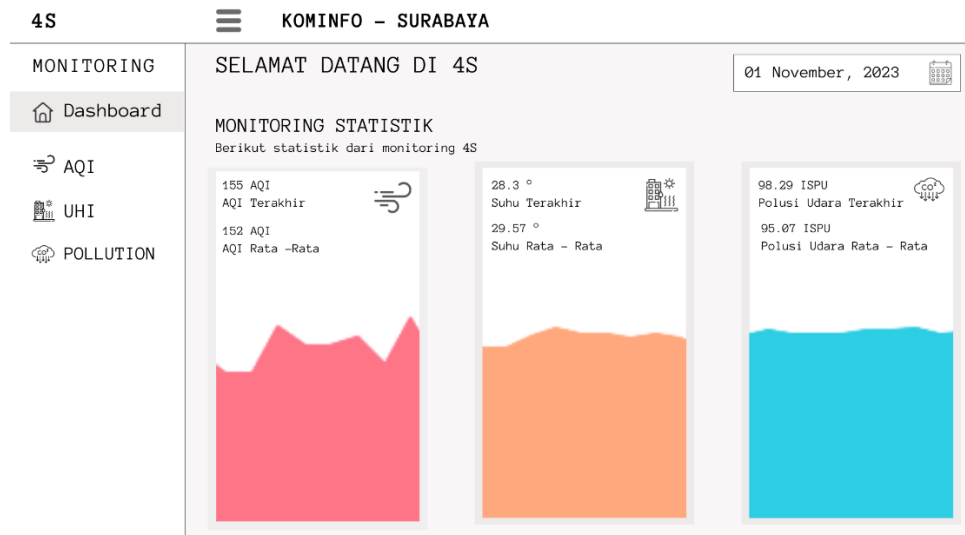


Gambar 3.7 *Design Box* 4S 1.0

Pada desain *box* akrilik nanti akan diisi dengan perangkat keras 4S 1.0 yaitu power supply, ESP32 Dev Module, buck converter LM2596, sensor MQ135, MQ7, dan sensor suhu DS18B20 yang akan keluar dari bagian atas *box*.

3.1.7 *Design UI/UX Website* 4S 1.0

Berikut adalah desain UI untuk IoT 4S 1.0 dengan *dashboard* elegan dan informatif. Menampilkan data terakhir dan rata-rata suhu, AQI, dan tingkat polusi udara secara menarik.



Gambar 3.8 *Design UI/UX Website 4S 1.0*

3.2 Pengujian Sistem

3.2.1 Pengujian dan Kalibrasi Sensor yang Digunakan

Langkah pertama Mengukur kualitas udara menggunakan sensor DS18B20 untuk mengukur suhu, sensor MQ135 untuk mengukur AQI, dan MQ7 untuk mengukur polusi CO2 di luar ruangan saat cuaca cerah dan cuaca mendung/hujan. Catat hasil pengukuran ketiga sensor tersebut dan lakukan analisis terhadap perbandingan dari ketiga sensor dengan alat ukurnya Bandingkan semua data sensor dengan menggunakan alat ukur yang sudah SNI.

3.2.2 Pengujian Seluruh Sistem

Langkah pertama alat IoT 4S 1.0 ditempatkan di luar ruangan untuk mengukur AQI, UHI, dan Polusi di wilayah Surabaya untuk melakukan sampling data. Setelah Itu, langkah kedua dilakukan Pengujian pengumpulan data apakah data sudah berhasil tersimpan ke database melalui protokol HTTP. Langkah ketiga menguji tampilan data pada antarmuka di website. Pengujian fungsional sistem dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah sistem beroperasi sesuai dengan desain yang telah dirancang.

BAB 4

PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dari observasi dan penelitian 4S 1.0 . Hasilnya ini mencakup data yang dikumpulkan dari sensor yang dipasang di kota dan pinggiran Surabaya. Data penelitian ini diperoleh melalui alat IoT dalam implementasi 4S 1.0 yang menggunakan sensor untuk membaca AQI, UHI , dan polusi udara, kemudian data tersebut akan disimpan dalam *database*. Informasi data dalam *database* ini akan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya, yaitu pada 4S 2.0, guna menemukan solusi untuk mengatasi polusi udara di wilayah Surabaya.

4.1 Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui alat IoT 4S 1.0 yang diletakkan di Surabaya dengan menggunakan sensor MQ135, DS18B20, MQ7 yang akan ditampung ke *database* MySQL yang telah dibuat.

4.1.1 Kualitas Udara

Data kualitas udara dikumpulkan di *database* yang telah dibuat menggunakan sensor IoT. Sensor ini mencakup tiga jenis data, yaitu:

- a) AQI: Sensor terdapat di berbagai wilayah Surabaya dan mengukur ozon, PM10, PM2.5, serta karbon monoksida di atmosfer.
- b) UHI: Data diambil dari sensor di wilayah pinggiran dan perkotaan, serta dari citra satelit untuk membandingkan perubahan suhu permukaan antara kedua wilayah selama periode tertentu.
- c) Polusi Udara: Kami memilih gas CO₂ sebagai fokus penelitian polusi udara di Surabaya, yang diukur dengan sensor MQ7. CO₂ berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah padat, dan kayu .

Analisis data kualitas udara menunjukkan bahwa polusi udara di Surabaya masih menjadi masalah serius. Tingkat polusi udara tercatat pada tanggal 03 November 2023 data AQI menunjukkan 139 dengan *temperature* 27° - 33°, dengan ozon yang dihasilkan dari molekul oksigen (O₂), PM10, PM2.5, dan karbon monoksida sebagai penyebab utama.

4.2 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil analisis data, beberapa interpretasi dan temuan utama adalah sebagai berikut:

- a) Kualitas udara yang buruk di Surabaya terutama disebabkan oleh ozon yang dihasilkan dari molekul oksigen (O_2), PM10, PM2.5, dan karbon monoksida yang dari tahun ke tahun polusi udaranya terus meningkat. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan untuk mengurangi emisi polutan ini.
- b) Perubahan suhu permukaan yang signifikan menandakan adanya UHI di Surabaya, yang dapat berdampak negatif seperti kematian akibat gelombang panas, penurunan kualitas air perkotaan, peningkatan pemakaian listrik, dan kontribusi pada pemanasan global (Aprilia, Tike. Faradiva, Fella. dkk. 2020).
- c) Data polusi dari database sensor digunakan untuk menyelesaikan masalah polusi udara di Surabaya melalui 4S. 4S diharapkan mengurangi dampak buruk pada kesehatan dan kerugian ekonomi, serta memperbaiki kualitas udara dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan untuk penduduk.

Solusi permasalahan ini akan dibahas secara rinci dalam tahap 4S 2.0, dengan langkah-langkah pencegahan seperti identifikasi daerah polusi tinggi dan tindakan khusus seperti penggunaan teknologi penyaring udara, penanaman pohon, material bangunan ramah lingkungan, dan pengembangan ruang terbuka hijau di Surabaya. Semua langkah ini bertujuan mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas udara, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi penduduk.

BAB 5

KESIMPULAN

Surabaya, dengan tantangan lingkungan seperti polusi udara, *Urban Heat Island* (UHI), dan polusi, memerlukan pendekatan inovatif yang memanfaatkan kecerdasan buatan, *machine learning*, dan regresi linier dalam kerangka Surabaya Smart Solutions for Sustainability (4S). Pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi, dan industrialisasi telah menciptakan masalah mendesak. Polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan industri, berdampak negatif pada kesehatan dan ekonomi penduduk Surabaya. Sementara itu, fenomena UHI, yang mengakibatkan suhu di kota lebih tinggi dari pedesaan sekitarnya, menambah ketidaknyamanan di lingkungan.

Dalam menghadapi tantangan ini, kecerdasan buatan, *machine learning*, dan regresi linier dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data tentang polusi udara, suhu permukaan, dan polusi. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang *urgensi* masalah lingkungan yang ada. Polusi udara yang tinggi berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekonomi, sedangkan UHI mengakibatkan lonjakan suhu yang ekstrim di perkotaan. Dengan implementasi 4S yang menggunakan *Internet of Things* (IoT), *machine learning* dengan metode regresi linier untuk memantau dan mengatasi masalah ini, kita memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi dampak kesehatan negatif, mengembalikan udara sejuk di Surabaya, dan mengurangi kerugian ekonomi akibat polusi udara.

Dengan demikian, Surabaya *Smart Solutions for Sustainability* (4S) yang menggabungkan kecerdasan buatan, *machine learning*, dan regresi linier memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan di Surabaya. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi penduduk Surabaya saat ini dan untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Tike. Faradiva, Fella. (2020). URBAN HEAT ISLAND (UHI) – KREASI HANDAL SELARAS". *KREASI HANDAL SELARAS*, (Online), <https://www.handalselaras.com/urban-heat-island-uhi/#:~:text=Urban%20Heat%20Island%20menimbulkan%20berbagai,bakar%20fosil%20yang%20menyebabkan%20timbulnya>. Diakses 03 November 2023.
- Budiyono, Afif. (2010). Indeks kualitas Udara. Peniliti Bidang Pengkajian Ozon dan polusi Udara. 6-8. https://jurnal.lapan.go.id/index.php/berita_dirgantara/article/viewFile/691/609
- Efendi, Yoyon. (2018). Internet Of Things (Iot) Sistem Pengendalian Lampu Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Mobile. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 4(1), 20. <https://media.neliti.com/media/publications/283803-internet-of-things-iot-sistem-pengendali-c98bddd.pdf>
- Epa. Managing Air Quality - Control Strategies to Achieve Air Pollution Reduction US EPA "Managing Air Quality - Control Strategies To Achieve Air Pollution Reduction | US EPA". US EPA, 2015, (Online) <https://www.epa.gov/air-quality-management-process/managing-air-quality-control-strategies-achieve-air-pollution>, Diakses 02 November 2023.
- Iken Lee, Michael Greenstone. (2021). Polusi Udara Indonesia dan Dampaknya Terhadap Usia Harapan Hidup. https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/09/AQLI_IndonesiaReport-2021_IND-version9.7.pdf.
- Ivosights. *Algoritma Regresi, Algoritma yang Bantu Anda Membuat Keputusan Bisnis!*, PT. Ivonesia Solusi Data Official. (Online). <https://ivosights.com/read/artikel/algoritma-regresi-algoritma-yang-bantu-anda-membuat-keputusan-bisnis#:~:text=Algoritma%20regresi%20linier%3A%20Algoritma%20ini,fitur%20dan%20target%20dianggap%20linier> , Diakses 3 November 2023.
- Iqair. Data AQI kota Surabaya pada Kamis, 2 November 2023, (Online), <https://www.iqair.com/id/indonesia/east-java/surabaya>, Diakses 2 November 2023.
- Iqair. Polutan udara diukur dalam AQI. Ada enam polutan udara yang diukur dalam rumus indeks, (Online), <https://www.iqair.com/id/newsroom/what-is-aqi>. Diakses 02 November 2023.
- Nafas. Apa itu Air Quality Index (AQI)? "Apa Itu Air Quality Index (AQI)?".

Nafas.Co.Id, 2023, (Online), <https://nafas.co.id/article/Apa-itu-Air-Quality-Index-AQI>. Diakses 02 November 2023.

R Arik Yumna Pratiwi, Lalu Muhamad Jaelan. (2021). Analisis Perubahan Distribusi Urban Heat Island (UHI) di Kota Surabaya Menggunakan Citra Satelit Landsat Multitemporal. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), 48-55. https://www.researchgate.net/publication/360678402_Analisis_Perubahan_Distribusi_Urban_Heat_Island_UHI_di_Kota_Surabaya_Menggunakan_Citra_Satelit_Landsat_Multitemporal.

Surya Atmaja, Dede. (2010). ANALISIS FENOMENA URBAN HEAT ISLAND PERMUKAAN WILAYAH BOGO. Studi Kasus Kota dan Kabupaten Bogor. 1-81. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62876/1/11180150000004_Dede%20Surya%20Atmaja_wm.pdf

Taleghani, Mohammad et al. (2019). The Impact Of Heat Mitigation Strategies On The Energy Balance Of A Neighborhood In Los Angeles. *Energi matahari*. 177,604-611. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038092X18311411>.

DAFTAR PUSTAKA GAMBAR

- Coolroofs. Urban Heat Island Mitigation - Cool Roof Rating Council". *Cool Roof Rating Council*, 2023, (Online), <https://coolroofs.org/resources/urban-heat-island-mitigation>. Diakses 2 November 2023.
- Iqair. Data AQI kota Surabaya pada Kamis, 2 November 2023, (Online), <https://www.iqair.com/id/indonesia/east-java/surabaya>, Diakses 2 November 2023.
- R Arik Yumna Pratiwi, Lalu Muhamad Jaelan. (2021). Analisis Perubahan Distribusi Urban Heat Island (UHI) di Kota Surabaya Menggunakan Citra Satelit Landsat Multitemporal. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), 48-55. https://www.researchgate.net/publication/360678402_Analisis_Perubahan_Distribusi_Urban_Heat_Island_UHI_di_Kota_Surabaya_Menggunakan_Citra_Satelit_Landsat_Multitemporal.
- R Arik Yumna Pratiwi, Lalu Muhamad Jaelan. (2021). Analisis Perubahan Distribusi Urban Heat Island (UHI) di Kota Surabaya Menggunakan Citra Satelit Landsat Multitemporal. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), 48-55. https://www.researchgate.net/publication/360678402_Analisis_Perubahan_Distribusi_Urban_Heat_Island_UHI_di_Kota_Surabaya_Menggunakan_Citra_Satelit_Landsat_Multitemporal.
- R Arik Yumna Pratiwi, Lalu Muhamad Jaelan. (2021). Analisis Perubahan Distribusi Urban Heat Island (UHI) di Kota Surabaya Menggunakan Citra Satelit Landsat Multitemporal. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), 48-55. https://www.researchgate.net/publication/360678402_Analisis_Perubahan_Distribusi_Urban_Heat_Island_UHI_di_Kota_Surabaya_Menggunakan_Citra_Satelit_Landsat_Multitemporal.
- Itsekson, Alexy. 2022. *IoT Architecture Layer*. (Online), <https://jelvix.com/blog/iot-architectures-layer>, Diakses 2 November 2023..
- Nafas. Apa itu Air Quality Index (AQI)? "Apa Itu Air Quality Index (AQI)?". Nafas.Co.Id, 2023, (Online), <https://nafas.co.id/article/Apa-itu-Air-Quality-Index-AQI>. Diakses 02 November 2023.
- WAHYUDI. "Semua Terdampak Polusi Udara". *Kompas.Id*, 2023, (Online), <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/15/semua-terdampak-polusi-udara>. Diakses 3 November 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Ketua Tim



M. Niko Nur Cahyono

Electronics Engineer

PROFIL

Saya M. Niko Nur Cahyono, seorang siswa di SMKN 1 Nglegok, jurusan Teknik Elektronika Industri, dengan ketertarikan dalam bidang elektronika, baik dalam perangkat lunak maupun perangkat keras.

KEMAMPUAN

- Internet Of Think
- Mikrokontroler
- PCB Hardware Design

Skil

- Eagle PCB
- DipTrace Design PCB
- EasyEDA
- C/C++
- Arduino
- ESP
- STM32

CONTACT

+62 858-597-342-96

mnikonurcahyono50@gmail.com

Dsn. Manukan, RT02/RW02,
Desa Pojokl, Kec. Garum,
Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

Riwayat Akademis

(2021 – 2024)

SMKN 1 Nglegok

Teknik Elektronika Industri

- Pernah mengikuti lomba robot analog line follower
- Pernah mengikuti seleksi lomba LKS tingkat SMK di bidang Electronics
- Mengikuti Komunitas Elektro

PENGALAMAN

Januari 2023 - Juli 2023

Magang di PT. TEKNO LAB CARAKA INTERNASIONAL
Electronics Engineer

- Dipercaya untuk membuat system monitoring PLTS menggunakan metode Telemetry LoRaWan dengan Internet Of Think

Agustus 2023 - Sekarang

Bekerja di PT. TEKNO LAB CARAKA INTERNASIONAL
Junior Engineer

- Dipercaya untuk membuat GAS Analize
- Membuat Trainer PLC
- Desain Layout PCB ekspansi raspberry

Projek yang pernah dibuat

- Membuat Smarthome untuk control ruang
- Membuat jam digital menggunakan arduino
- Membuat Sistem peringatan kebakaran menggunakan komunikasi CAN Bus

Lampiran 2 : Biodata Anggota



David Narisma Yudha

Electronics Engginer

PROFIL

Saya David NarismaYudha, Siswa SMKN 1 Nglegok jurusan Teknik Elektronika Industri.Saya suka menantang diri saya untuk lebih mencoba hal baru di dunia informasi dan Teknologi

Keahlian

- PCB Hardware Design
- Internet Of Think
- Mikrokontroller

Skil

- Eagle PCB
- EasyEDA
- Kicad
- C/C++
- Arduino
- ESP
- STM32

Kontak

HP : +62 855-4610-9496
Alamat : Dsn.Karanganyar Timur, RT03 / RW14, Desa Modangan, Kec.Nglegok, Kab.Blitar, Provinsi Jawa Timur
E-Mail: davidnarismayudha08.9a@gmail.com

Riwayat Akademis

SMKN 1 Nglegok
Teknik Elektronika Industri
2021 - 2024

- Mengikuti Komunitas Elektro
- Pernah mengikuti seleksi lomba LKS tingkat SMK di bidang lomba Electronics

Pengalaman

Magang di CV.INDONIAGA TECHNOLOGY CORPORA
Electronic Engginer
Januari 2023 - July 2023

- Dipercaya untuk membuat harware design untuk projek Monitoring PLTS berbasis internet of think
- Dipercaya untuk membuat projek sistem balap merpati berbasis internet of think mulai dari prototype sampai selesai

Projek yang pernah dibuat

- Membuat sistem monitoring suhu untuk inkubator telur ayam berbsis Internet Of Think
- Membuat Smarthome untuk kontrol lampu
- Membuat water level menggunakan gerbang logika
- Membuat jam digital menggunakan arduino

Lampiran 3 : Biodata Guru Pembimbing



Elga Aris Prastyo, S.Pd., S.E

CONTACT

📍 Blitar, East Java 66115

☎ +6285719221993

✉ elgaarisprastyo@gmail.com

SUMMARY

I am also an author with 4 published works, and I combine my expertise in SEO, digital marketing, and programming to support the success of my projects.

SKILLS

- Electronics Engineering
- IoT Engineering
- Programming (C, HTML, CSS, Python, etc)
- Search Engine Optimization (SEO)
- Business Accounting
- Digital Marketing

EXPERIENCE

- **Director** PT. Teknolab Caraka Internasional - Blitar, East Java, Indonesia
01/2022 - Current
- **Teacher of Industrial Electronics Engineering** SMK Negeri 1 Nglegok - Blitar, East Java, Indonesia
07/2021 - Current
- **Director** CV. Indoniaga Technology Corpora - Blitar, East Java, Indonesia
01/2019 - Current
- **Electronics Engineer** Workshop Electronics 3 in 1 - Malang, East Java, Indonesia
01/2013 - 01/2019
- **Electronics Engineer** Freelance - Blitar, East Java, Indonesia
07/2008 - 01/2013

EDUCATION

- **Master of Applied Engineering: S2 Terapan Teknik Elektro (Computer Science)**
Politeknik Negeri Malang - Malang
- **Bachelor of Arts: S1 Manajemen Bisnis Syariah**
UIN Sayyid Ali Rahmatullah - Tulungagung, 2021
- **Bachelor of Arts: S1 Pendidikan Teknik Elektro**
Universitas Negeri Malang - Blitar, 2015
- **Vocational High School: Teknik Audio Video**
SMK Negeri 1 Blitar - Blitar, 2011

ADDITIONAL INFORMATION

- Website : www.elgarisprastyo.com
- Facebook : [Elga Aris Prastyo](#)
- Instagram : [@elga.aris.prastyo](#)